

Arkusze opisu projektu zaliczeniowego

Zaawansowane programowanie w C++ (semestr letni 2025/2026)

Dane studenta

Imię i nazwisko	Jakub Sztolcman	Numer indeksu	
Kierunek / grupa	Inf. ogólnoakademicka	Data obrony	02.06.2026

Opis wykonanych zadań

Opisz wykonane zadania z podziałem na podpunkty (1)–(5).

Zadanie 1

Organizmy nie potrzebują konstruktorów kopiujących, przenoszących ani destruktorów ponieważ nie zarządzają zasobami na stercie; w tym przypadku ma zastosowanie zasada zera(Rule of zero).

Historię organizmów zaimplementowałem jako listę(vector) wskaźników shared_ptr. Każdy organizm tworzy swój wpis jako shared_ptr, inicjalizuje go i później, gdy umiera, aktualizuje go o turę swojej śmierci. To rozwiązanie działa, ponieważ dzięki shared_ptr wpis stworzony przez organizm istnieje w pamięci dalej po jego śmierci, bo jego dzieci trzymają referencję do tego wpisu.

Zadanie 2

Wszystkie klasy z przykładów zostały dodane(Grass, Dandelion, Toadstool, Sheep, Wolf).

Logika dla muchomora taka jak w opisie w przykładzie.

Zadanie 3

Klasy Organism, Animal i Plant są abstrakcyjne.

Ustawiłem w klasach Organism, Animal i Plant funkcję "toString" jako virtual i brak implementacji(= 0), choć według mnie bardziej eleganckim rozwiązaniem byłoby zostawienie klasy Organism jako nieabstrakcyjnej - np. w funkcjach serializacji mógłbym odnieść się bezpośrednio do pól instancji klasy Organism zamiast kombinować z Grass, byłoby to wtedy prostsze do zrozumienia i czytelniejsze.

Zadanie 4

Mechanizm serializacji został zaimplementowany.

Według mnie zasady SOLID zostały spełnione na tyle, na ile to sensowne.

Zadanie 5

Zaimplementowano graficzny interfejs.

Użyłem DirectX9 oraz ImGui do stworzenia Interfejsu. Z powodu użycia DirectX program oczywiście działa wyłącznie na systemach Windows oraz potrzebne jest zainstalowane "DirectX End-User Runtimes (June 2010)".

A do pracy nad projektem "DirectX Software Development Kit (June 2010)"

Oświadczenie studenta

Oświadczam, że: (1) rozumiem działanie przedstawionego projektu oraz potrafię omówić najważniejsze fragmenty kodu źródłowego, (2) zakres użycia narzędzi AI do stworzenia projektu został przedstawiony prowadzącemu a fragmenty kodu napisane przez AI zostały oznaczone w kodzie komentarzem, ale w pełni rozumiem ich działanie, (3) kompletny kod źródłowy projektu został umieszczony na classroomie prowadzącego.

Data: _____

Podpis studenta: _____

Część dla prowadzącego

Ocena projektu i obrony

Kryterium	Uwagi
Poprawność działania programu	
Zgodność projektu z założeniami	
Struktura i czytelność kodu	
Umiejętność omówienia kodu	
Odpowiedzi na pytania podczas obrony	
Samodzielność wykonania projektu	

Ocena końcowa

Ocena za projekt		Ocena z obrony		Ocena końcowa	
------------------	--	----------------	--	---------------	--

Data: _____

Podpis prowadzącego: _____